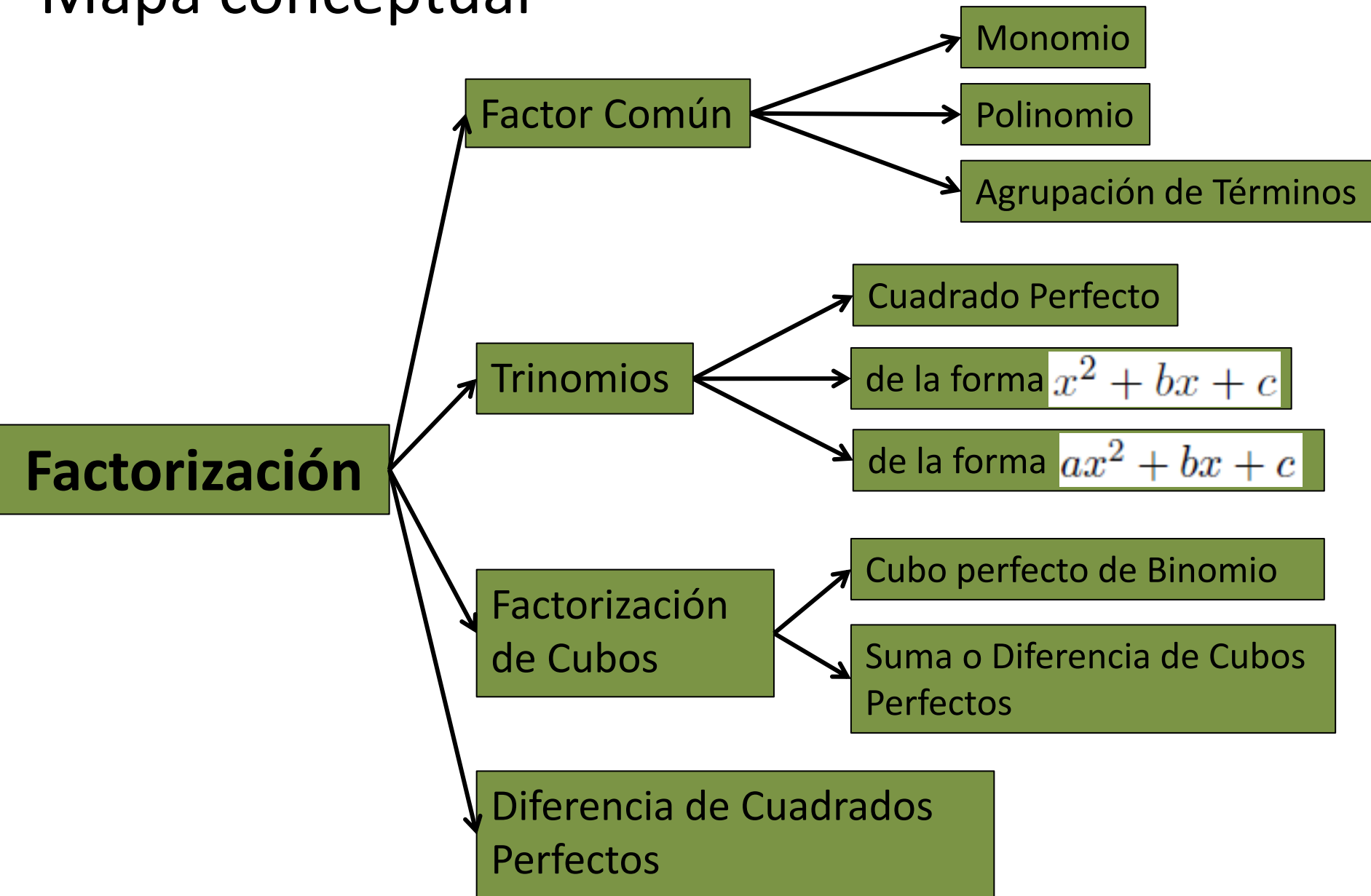


Mapa conceptual



Factor común monomio:

En este caso se saca el término que es común en todos los términos del polinomio y el resultado se escribe como producto, por ejemplo:

$$ac + ad = a(c + d)$$

Ejemplo:

$$5x + 25x^2y =$$

$$18mxy^2 - 54m^2x^2y^2 + 36my^2 =$$

$$5x(1 + 5xy)$$

$$18my^2(x - 3mx^2 + 2)$$

Factor común de un polinomio:

En este caso se factoriza el binomio que sea común en toda la expresión algebraica y se expresa como producto, por ejemplo:

$$(a + b) c + (a + b) d = (a + b)(c + d)$$

Ejemplo:

$$x(a + b) + m(a + b) =$$

$$2x(a - 1) - y(a - 1) =$$

$$a(x + 1) - x - 1 = a(x + 1) - (x + 1) =$$

$$(x + m)(a + b)$$

$$(2x - y)(a - 1)$$

$$(a - 1)(x + 1)$$

Factor común por agrupación de términos :

Ejemplo:

$$\begin{aligned} ax + bx + ay + by &= (ax + bx) + (ay + by) \\ &= \\ x(a + b) + y(a + b) \\ &= \\ (x + y)(a + b) \end{aligned}$$

Factor común por agrupación de términos :

Ejemplo:

$$2x^2 - 3xy - 4x + 6y =$$

$$(2x^2 - 3xy) - (4x - 6y) =$$

$$x(2x - 3y) - 2(2x - 3y) =$$

$$(x - 2)(2x - 3y)$$

$$a^2x - ax^2 - 2a^2y + 2axy + x^3 - 2x^2y =$$

$$(a^2x - ax^2 + x^3) - (2a^2y - 2axy + 2x^2y) =$$

$$x(a^2 - ax + x^2) - 2y(a^2 - ax + x^2) =$$

$$(a^2 - ax + x^2)(x - 2y)$$

Actividad

Factoriza por agrupación de términos :

a) $3x^2 - 9ax^2 - x + 3a$

Factorización de trinomios cuadrado perfecto

Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, primero tenemos que ordenar el trinomio dejando a los extremos los cuadrados perfectos.

Ejemplo:

$$2m + m^2 + 1 = m^2 + 2m + 1$$

Luego extraemos la raíz cuadrada a los cuadrados perfectos. De m^2 es m y de 1 es 1 obteniendo:

$$(m + 1)(m + 1) = (m + 1)^2$$

Factorización de trinomios de forma

$$x^2 + bx + c$$

Tomemos el trinomio $x^2 - 7x + 12$ el cual ya está ordenado, entonces escribiremos:

$$x^2 - 7x + 12 = (x \quad)(x \quad)$$

Luego nos preguntamos que números sumados me dan -7 y a la vez multiplicados me den 12 , estos números son -3 y -4 , estos los colocamos en los paréntesis.

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

Actividad

Factoriza

a) $28 + a^2 - 11a$

b) $\frac{a^2}{4} - ab + b^2$

Factorización de trinomios de forma

$$ax^2 + bx + c$$

Tomemos el trinomio $6x^2 - 7x - 3$, ya ordenado amplificaremos por el coeficiente que acompaña a x^2 , que en este caso es 6 quedando:

$$(6x^2 - 7x - 3) \cdot 6 = (6x)^2 - 7(6x) - 18$$

Ahora buscamos dos números que multiplicados den -18 y sumados -7 ,

$$= (6x \quad)(6x \quad)$$

estos son -9 y 2 .

$$= (6x - 9)(6x + 2)$$

Factorización de trinomios de forma $ax^2 + bx + c$

Continuación:.....

$$= (6x - 9)(6x + 2)$$

Como anteriormente amplificamos la expresión por 6 ahora hay que dividir por 6.

$$= \frac{(6x - 9)(6x + 2)}{6}$$

Se factoriza para eliminar el número que divide la expresión

$$= \frac{3(2x - 3)2(3x + 1)}{6}$$

$$= \frac{6(2x - 3)(3x + 1)}{6}$$

$$= (2x - 3)(3x + 1)$$

Actividad

Factoriza

a) $21m^2 + 11m - 2$

Factorización de cubo perfecto

Tenemos que ordenar la expresión con respecto a una letra. Y debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Debe tener cuatro términos
2. El 1^{ero} y el último término deben ser cubos perfectos
3. El 2^{do} sea más o menos el triple del 1^{ero} al cuadrado por el 2^{do}.
4. Y que el 3^{er} término sea el triple del 1^{ero} por el 2^{do} al cuadrado.

$$-27 + 27x - 9x^2 + x^3$$

ordenado queda:

$$x^3 - 9x^2 + 27x - 27$$

Tiene cuatro términos, la raíz cúbica de x^3 es x y la de -27 es -3 , además el 2^{do} término es $3 \cdot x^2 \cdot -3$ y el tercero es $3 \cdot x \cdot (x)^2$

Factorización de cubo por suma o diferencia de cubo perfecto

Este procedimiento consiste en expresar como producto, la diferencia de dos términos que están al cuadrado, por ejemplo:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Actividad

Factoriza

a) $27a^3 - b^3$

Diferencia de cuadrados perfectos

Tenemos que extraer la raíz cuadrada a los dos términos y luego multiplicamos la diferencia de las raíces con la suma de estas.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Ya que la raíz de a^2 es a y la de b^2 es b .

Actividad

Factoriza

a) $16x^3y^2 - 8x^2y - 24x^4y^2 - 40x^2y^3$

b) $\frac{a^2}{4} - ab + b^2$

c) $36 + 12m^2 + m^4$

d) $m - 6 + 15m^2$